فرض الفصل الأول

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ساعة

المستوى: السنة الثالثة ثانوي

السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين (20 نقطة)

يحدث في الشمس وفي المفاعلات التجريبية تفاعل الاندماج التالي:

$$^{2}_{1}\mathrm{H} + ^{3}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow ^{4}_{2}\mathrm{He} + ^{1}_{0}n$$

المعطيات: $m\left(^{2}_{1}\mathrm{H}\right) = 2{,}01355\,u$ ؛ $m\left(^{3}_{1}\mathrm{H}\right) = 3{,}01550\,u$ ؛ $m\left(^{4}_{2}\mathrm{He}\right) = 4{,}00150\,u$ ؛ $m_n = 1{,}00866\,u$ ؛ $1\,u = 931{,}5\,\mathrm{MeV}/c^2$ ؛ $1\,\mathrm{MeV} = 1{,}6 \times 10^{-13}\,\mathrm{J}$.

1. عرّف الاندماج النووي، ولماذا يحتاج إلى درجة حرارة عالية جدًا؟
2. تحقق من انحفاظ العدد الكتلي والعدد الشحني في المعادلة.
3. احسب النقص الكتلي Δm للتفاعل، ثم الطاقة المحررة E بالـ MeV وبالـ J.
4. احسب الطاقة المحررة لكل نوية متفاعلة، وقارنها بطاقة الانشطار لكل نوية في اليورانيوم ($\approx 0{,}8\,\mathrm{MeV}$). ماذا تستنتج؟
5. اذكر ميزتين للاندماج مقارنة بالانشطار.

بالتوفيق

tafawoq.site